



LICEO V.A.L.

Taller: Números Enteros

Materia: Matemáticas 6º | Unidad: 06M-11 | Tema: Orden, Suma, Resta y Aplicaciones

Nombre del Estudiante: _____

Fecha: _____

Parte 1: Orden en los Enteros ($>$, $<$, $=$)1.1. Coloca el signo $>$, $<$ o $=$ según corresponda entre cada par de números:

a) -8 ____ -10

c) 0 ____ -5

e) -1 ____ -99

b) -3 ____ 2

d) -15 ____ -12

f) $|-7|$ ____ 7

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

Respuestas: a) $>$ b) $<$ c) $>$ d) $<$ e) $>$ f) $=$ 1.2. Ordena los siguientes conjuntos de números enteros de **MENOR a MAYOR**:

a) $\{-4, 7, -9, 0, -1, 5\} \rightarrow$ _____

b) $\{-12, -18, -3, -25, -8\} \rightarrow$ _____

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) $-9, -4, -1, 0, 5, 7$ b) $-25, -18, -12, -8, -3$

Parte 2: Suma de Números Enteros

2.1. Resuelve las siguientes adiciones:

a) $2 + (-3) =$ ____

c) $(-6) + (-5) =$ ____

e) $(-8) + 8 =$ ____

b) $7 + (-4) =$ ____

d) $(-10) + 4 =$ ____

f) $15 + (-20) =$ ____

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) -1 b) 3 c) -11 d) -6 e) 0 f) -5

Parte 3: Resta de Números Enteros

3.1. Transforma primero a una suma y luego calcula el resultado final:

a) $-6 - (-2) \rightarrow -6 + 2 =$ ____

d) $-12 - 5 \rightarrow$ ____ $=$ ____

b) $5 - (-4) \rightarrow$ ____ $=$ ____

e) $0 - (-7) \rightarrow$ ____ $=$ ____

c) $-8 - (-10) \rightarrow$ ____ $=$ ____

f) $-3 - (-3) \rightarrow$ ____ $=$ ____

**SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)**

$$\text{a) } -6 + 2 = -4 \quad \text{b) } 5 + 4 = 9 \quad \text{c) } -8 + 10 = 2 \quad \text{d) } -12 + (-5) = -17 \quad \text{e) } 0 + 7 = 7 \quad \text{f) } -3 + 3 = 0$$

Parte 4: Operaciones Combinadas

4.1. Resuelve paso a paso:

$$\text{a) } 8 - (-3) + (-5) - 2$$

$$\text{e) } 20 + (-15) - (-5) - 3$$

$$\text{b) } -10 + (-4) - (-6) + 1$$

$$\text{f) } -8 + 6 - (-9) + (-2)$$

$$\text{c) } 15 - 8 + (-7) - (-4)$$

$$\text{g) } -14 - (-8) + (-3) - 5$$

$$\text{d) } -5 - (-12) + 4 - 10$$

$$\text{h) } 7 - 12 + (-6) - (-11)$$

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

$$\text{a) } 8 + 3 - 5 - 2 = 11 - 5 - 2 = 4$$

$$\text{b) } -10 - 4 + 6 + 1 = -14 + 7 = -7$$

$$\text{c) } 15 - 8 - 7 + 4 = 7 - 7 + 4 = 4$$

$$\text{d) } -5 + 12 + 4 - 10 = 7 + 4 - 10 = 1$$

$$\text{e) } 20 - 15 + 5 - 3 = 5 + 5 - 3 = 7$$

$$\text{f) } -8 + 6 + 9 - 2 = -2 + 9 - 2 = 5$$

$$\text{g) } -14 + 8 - 3 - 5 = -6 - 3 - 5 = -14$$

$$\text{h) } 7 - 12 - 6 + 11 = -5 - 6 + 11 = 0$$

Parte 5: Aplicaciones Prácticas

5.1. El Ascensor: Un ascensor se encuentra en el **sótano 3** (nivel -3). Luego sube **5 pisos**, baja **4 pisos** y finalmente sube **6 pisos**.

a) ¿En qué piso o sótano se encuentra el ascensor al final del recorrido?

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

$$\text{a) } -3 + 5 = +2 \rightarrow +2 - 4 = -2 \rightarrow -2 + 6 = +4. \text{ Está en el } \mathbf{Piso 4}.$$

5.2. El Submarino: Un submarino se encuentra sumergido a **120 metros bajo el nivel del mar** (-120 m). Para realizar una maniobra, asciende **45 metros** y luego vuelve a descender **30 metros**. ¿A qué profundidad se encuentra ahora?

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

Expresión: $-120 + 45 - 30$. Operando: $-120 + 45 = -75 \rightarrow -75 - 30 = -105$. Se encuentra a **105 metros bajo el nivel del mar**.



5.3. Finanzas: Don Carlos administra una tienda. El lunes tuvo una **pérdida de \$15.000**, el martes una **ganancia de \$40.000**, el miércoles una **pérdida de \$25.000** y el jueves una **ganancia de \$10.000**.

- a) Calcula el saldo final al terminar el jueves. ¿Tuvo ganancia total o deuda?

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) $-15000 + 40000 - 25000 + 10000 = (+50000) - (+40000) = +10.000$. Tuvo una **ganancia de \$10.000**.

5.4. Cambios de Temperatura: A las 6:00 a.m. un termómetro marcaba una temperatura de -4°C (bajo cero). Al mediodía, la temperatura subió 12°C , y a las 8:00 p.m. volvió a bajar 15°C .

- a) ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a las 8:00 p.m.?

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) $-4 + 12 = +8 \rightarrow +8 - 15 = -7$. La temperatura final era de -7°C .